

Проектная работа. Образование планетной системы

**Защита проекта. Коллективное обсуждение результата
проекта, самооценка деятельности**

Арбатова Варвара Петровна
Карпова Есения Алексеевна
Дагделен Зейнап Реджеповна
Бюгданюк Анна Васильевна
Люпп Софья Романовна

Содержание

1	Цель защитного доклада	5
2	Что сделано в рамках проектной работы	6
2.1	1. Теоретическое исследование	6
2.2	2. Разработка алгоритмов	7
2.3	3. Программная реализация	7
2.4	4. Полученные результаты и их интерпретация	8
3	Коллективное обсуждение результатов	10
4	Самооценка деятельности	12
5	Заключение	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель защитного доклада

Подвести итог выполненной проектной работы, обобщить теоретические, алгоритмические и программные результаты, провести коллективное обсуждение достигнутого, оценить вклад каждого участника и определить перспективы развития модели.

2 Что сделано в рамках проектной работы

В ходе проекта была решена задача численного моделирования образования планетной системы из газопылевого облака. Работа охватила полный цикл: от физической постановки до программной реализации и анализа результатов. Ниже перечислены основные выполненные этапы.

2.1 1. Теоретическое исследование

- Изучены современные представления о происхождении звёзд и планетных систем (модель Большого взрыва, гравитационная неустойчивость, теория Отто Шмидта).
- Выведены и обоснованы математические соотношения:
 - гравитационный потенциал системы частиц;
 - начальные условия для равномерного распределения в диске с кеплеровскими скоростями;
 - силы отталкивания при контакте (закон степени 8);
 - силы трения, зависящие от относительной тангенциальной скорости;
 - уравнения вращения частиц и момент инерции;
 - условие слипания с сохранением массы, импульса и вычислением радиуса новой частицы.

- Описаны постепенные усложнения модели: $2D \rightarrow 3D$, введение взаимодействий, вращения, трения, слипания, разнородных частиц и случайных масс.

2.2 2. Разработка алгоритмов

- Спроектированы структуры данных для хранения состояния частиц (масса, радиус, координаты, скорость, угловая скорость, флаг активности).
- Реализован алгоритм инициализации, обеспечивающий нулевой суммарный импульс системы.
- Разработан главный цикл моделирования, включающий:
 - вычисление всех парных сил (гравитация всегда, отталкивание и трение только при контакте);
 - интегрирование уравнений движения методом Верле (скоростная форма, второй порядок точности);
 - обновление угловых скоростей на основе моментов сил трения;
 - проверку условия слипания и объединения частиц;
 - расчёт кинетической (поступательной и вращательной), потенциальной и полной энергии, а также энергии, перешедшей в тепло.
- Построены подробные блок-схемы, наглядно отражающие логику работы программы.

2.3 3. Программная реализация

- Выбран язык Julia как оптимальный для научных вычислений.
- Создана модульная структура:
 - `particle.jl` – определение типа `Particle`, функции слияния, вычисления энергий, обнуления импульса;

- `forces.jl` – вычисление гравитационных сил, сил отталкивания, трения и моментов;
 - `integrator.jl` – метод Верле и шаг по времени;
 - `simulation.jl` – генерация начальных условий (2D/3D диски, разные массы, случайные параметры);
 - `visualization.jl` – построение проекций, графиков энергий, числа частиц, траекторий, анимация;
 - `main.jl` и `quickrun.jl` – запуск всех заданий.
- Реализованы все 7 заданий от простого (движение в центральном поле) до сложного (трёхмерная система с разнородными частицами, трением и слипанием).
 - Проведены численные эксперименты, получены графики: зависимость кинетической, потенциальной, полной энергии и тепловых потерь от времени; проекции движения частиц; эволюция числа активных частиц.

2.4 4. Полученные результаты и их интерпретация

- **Задание 1.** В центральном поле частицы движутся по устойчивым орбитам, импульс системы успешно обнулён.
- **Задание 2.** Введение взаимной гравитации и отталкивания приводит к начальному гравитационному коллапсу; потенциальная энергия уменьшается, кинетическая – растёт (система разогревается).
- **Задание 3.** Учёт вращения добавляет вращательную компоненту кинетической энергии; отношение вращательной энергии к поступательной зависит от интенсивности трения.
- **Задание 4.** В 3D без трения полная энергия сохраняется (в пределах точности численного метода), проекции демонстрируют сложное нерегулярное движение.

- **Задание 5.** Слипание приводит к уменьшению числа частиц; образуются более массивные тела – зародыши планет. Сохраняются масса и импульс.
- **Задание 6.** Введение трения вызывает диссипацию механической энергии, часть переходит в тепло. Полная энергия убывает, система стремится к более компактной конфигурации.
- **Задание 7.** Частицы двух сортов (лёгкие и тяжёлые) демонстрируют дифференциальное слипание: тяжёлые быстрее аккрецируют лёгкие. График перехода энергии в тепло подтверждает необратимость процесса. Случайное распределение масс приближает модель к реальным протопланетным дискам.

3 Коллективное обсуждение результатов

В ходе совместной работы мы обсудили следующие аспекты:

- **Достоинства модели:** модель учитывает основные физические механизмы – гравитацию, неупругие столкновения, трение, вращение. Метод Верле обеспечивает энергетическую стабильность. Модульная структура кода позволяет легко добавлять новые эффекты (например, газовое сопротивление, фрагментацию).
- **Ограничения и допущения:** из-за сложности $O(N^2)$ мы ограничены числом частиц $\sim 200-500$; использовано упрощённое выражение для силы трения; слипание происходит мгновенно и без учёта прочности материала; отсутствуют гидродинамические эффекты и радиационный перенос энергии.
- **Сложности при реализации:** численная устойчивость при близких столкновениях потребовала адаптивного выбора шага по времени; баланс между гравитацией и отталкиванием критичен для предотвращения нефизичного проникновения частиц.
- **Что удалось достичь:** полностью выполнены все пункты задания, получены наглядные визуализации, программа работает стабильно. Результаты качественно согласуются с реальными процессами: из хаотического облака со временем формируются несколько крупных тел, а

мелкие частицы либо слипаются, либо выбрасываются.

- **Пути улучшения:** можно реализовать дерево Барнса – Хата для ускорения вычислений, добавить учёт газового диска, ввести распределение частиц по размерам, сделать анимацию в реальном времени.

4 Самооценка деятельности

Каждый участник внёс конкретный вклад:

- **Арбатова В.П.** – руководитель группы, постановка задач, проверка теоретической части, написание выводов и оформление докладов.
- **Карпова Е.А.** – написание документации, подготовка блок-схем, сборка итогового доклада, презентация.
- **Дагделен З.Р.** – создание модуля визуализации (`visualization.jl`), построение графиков, анализ энергетических кривых.
- **Бюгданюк А.В.** – генерация начальных условий, реализация слипания (`particle.jl, simulation.jl`), выполнение заданий 4–7.
- **Люпп С.Р.** – разработка алгоритмов вычисления сил и интеграции, реализация `forces.jl` и `integrator.jl`, тестирование.

Все задачи, поставленные в начале проекта, выполнены в полном объёме. Программа работает корректно, полученные результаты воспроизводимы. Участники освоили методы молекулярной динамики, научились применять метод Верле для гравитационных систем, получили опыт командной разработки на Julia и оформления научно-технической отчётности.

5 Заключение

Проектная работа «Образование планетной системы» позволила нам не только изучить теорию формирования планет, но и реализовать с нуля полноценную численную модель, включающую гравитацию, столкновения, трение и аккрецию. Мы убедились, что даже простая модель N тел с механизмом слипания способна воспроизводить ключевые черты планетообразования – от хаотического роя частиц до появления нескольких доминирующих тел. Полученные навыки (программирование на Julia, отладка физических симуляций, визуализация данных, работа в команде) являются ценными для дальнейшей учебной и профессиональной деятельности.

Список литературы

- Медведев Д. А. – Моделирование физических процессов и явлений на ПК.
- Реализация базового метода Стёрмера-Верле (Habr).
- Гравитационная задача N тел (ssd.sccc.ru).
- N-body симуляции (physics42.ru).
- Общее введение в метод дискретных элементов (Wikipedia).
- Большой взрыв (rikabu.ru).
- Происхождение Солнечной системы (chudinov.ru).
- Доклады по этапам 1-3 проектной работы